



SoC설계 및 프로그래밍



Term Project (과제 예시)

문 병 인

bihmoon@knu.ac.kr

경북대학교 전자공학부



경북대학교
KYUNGPOOK
NATIONAL UNIVERSITY

Term Project 목적

2

Term project는 본 강좌에서 지금까지 배운 것을 총 정리하여 수강생 본인의 것으로 만드는 것을 목적으로 한다. 본 자료의 과제 예시는 참고 내용으로서, 수강생 본인이 과제 예시를 변형하거나 새로운 과제를 도출하여 수행하는 것을 권장한다. 다만, term project는 HDL 설계, ARM programming, AXI4-Lite IP를 기본적으로 포함하고 있어야 한다.

Term Project 과제 예시 개요

3

□ Term project 과제명

❖ Digital clock 구현

□ 목표

❖ RPS-Z7020-TK 실습 board를 사용하여 시간 설정이 가능한 digital clock 구현

□ 내용

❖ ZYNQ PS part

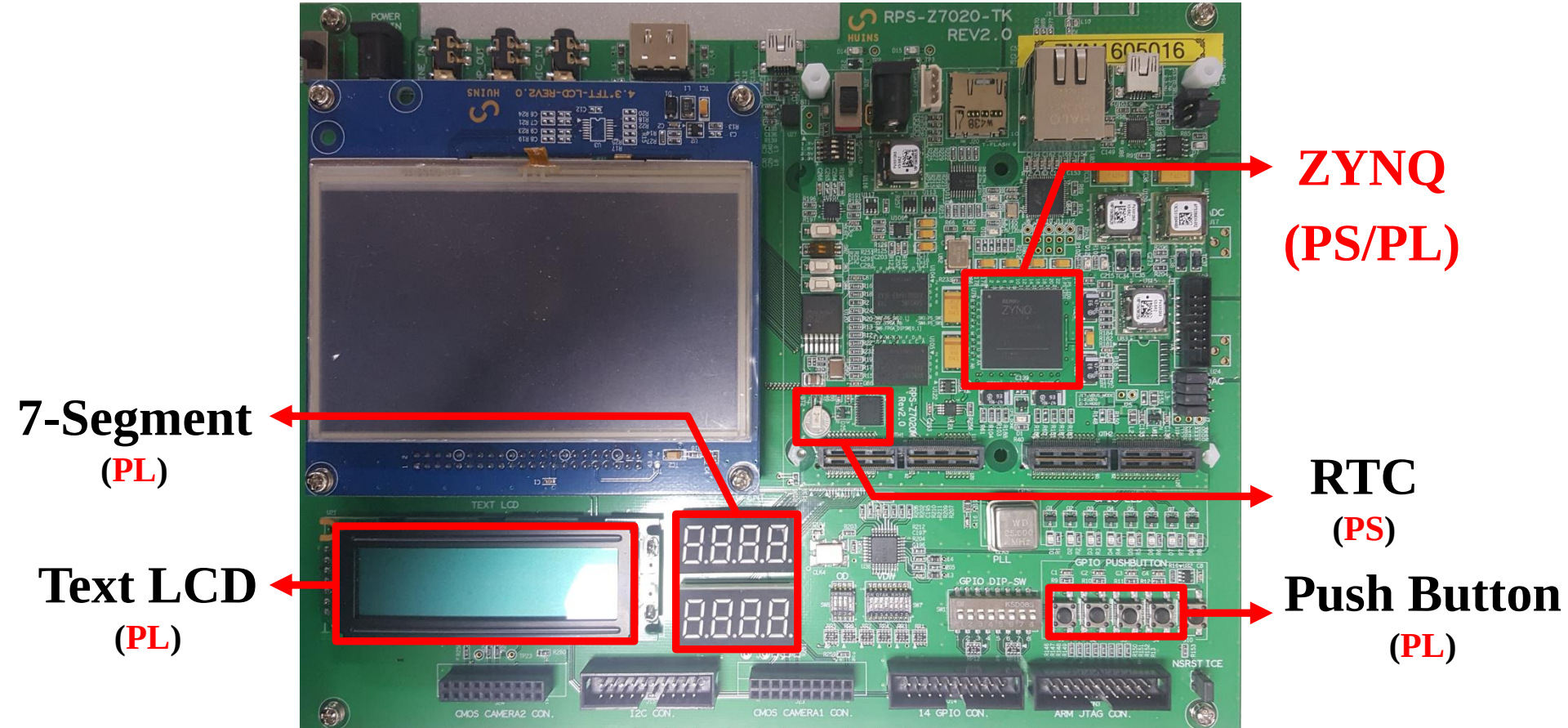
➤ I²C peripheral로 RTC 시간 read/write 및 PL 영역의 IP 제어

❖ ZYNQ PL part

➤ 7-segment 및 text LCD를 제어할 수 있는 AXI4-Lite peripheral IP를 설계하고, 각각에 현재 시간 및 시간 설정에 관해 출력

➤ Push button 입력을 받는 AXI4-Lite peripheral IP를 설계하고, push button으로 interrupt를 발생시켜 시/분/초 설정

□ RPS-Z7020-TK



Real Time Clock

5

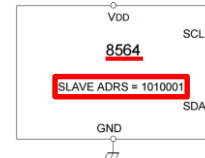
□RTC(RTC-8564JE)

❖ 시/분/초 뿐만 아니라 날짜, 요일 등을 count

➤ 건전지로 동작하기 때문에 board의 전원이 인가되지 않을 때에도 count

❖ RPS-Z7020-TK board에서 ZYNQ PS part의 MIO 50 .. 51에 연결

❖ I²C로 제어(I²C slave address : 0x51)



❖ Data는 다음 표와 같음

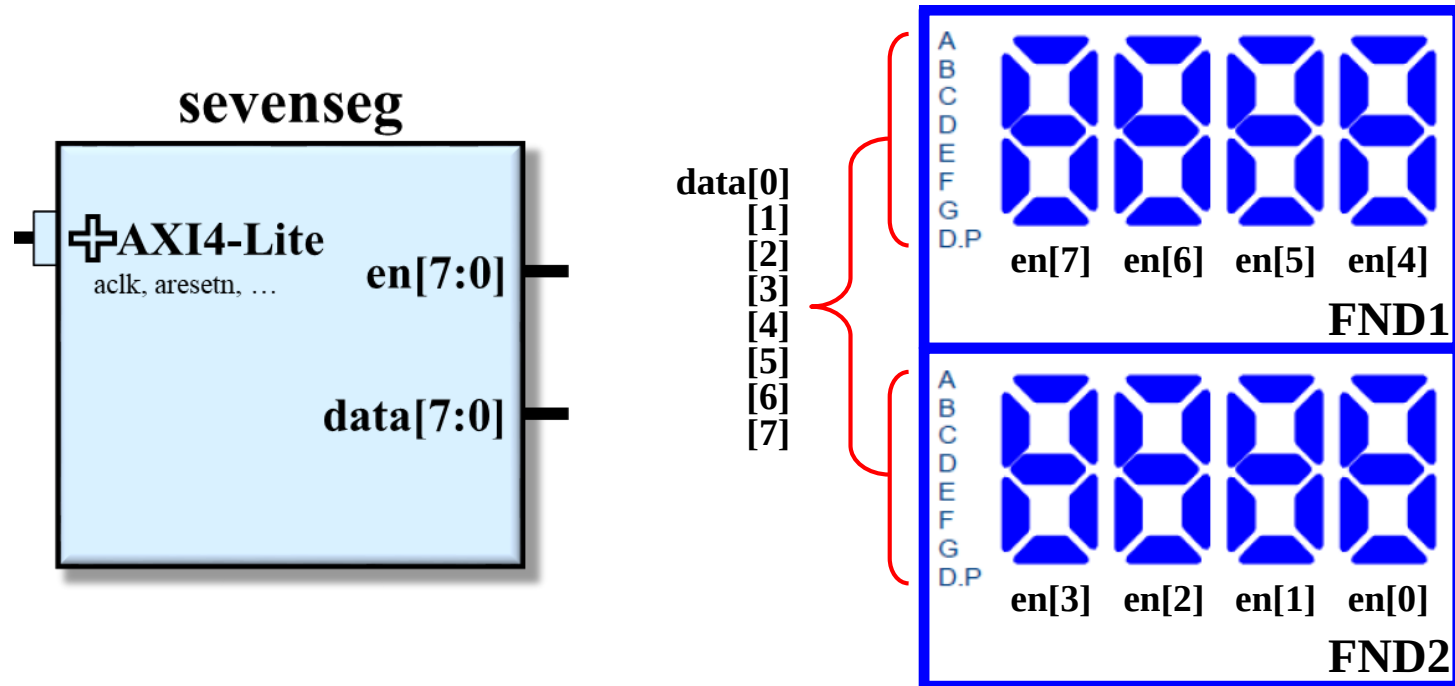
Address [h]	Function	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
00	Control 1	TEST	0	STOP	0	TEST	0	0	0
01	Control 2	0	x	0	TI / TP	AF	TF	AIE	TIE
02	Seconds	VL	40	20	10	8	4	2	1
03	Minutes	x	40	20	10	8	4	2	1
04	Hours	x	x	20	10	8	4	2	1
05	Days	x	x	20	10	8	4	2	1
06	Weekdays	x	x	x	x	x	4	2	1
07	Months / Century	C	x	x	10	8	4	2	1
08	Years	80	40	20	10	8	4	2	1
09	Minute Alarm	AE	40	20	10	8	4	2	1
0A	Hour Alarm	AE	x	20	10	8	4	2	1
0B	Day Alarm	AE	x	20	10	8	4	2	1
0C	Weekday Alarm	AE	x	x	x	x	4	2	1
0D	CLKOUT frequency	FE	x	x	x	x	x	FD1	FD0
0E	Timer control	TE	x	x	x	x	x	TD1	TD0
0F	Timer	128	64	32	16	8	4	2	1

7-Segment (1/2)

6

□ 7-segment AXI4-Lite peripheral IP 동작 설명

- ❖ ZYNQ PL part 에 구현되고, 7-segment 를 제어
- ❖ RPS-Z7020-TK board 의 7-segment 는 8-digit 7-segments 로 구성
 - En[7:0] signal 로 각 digit 의 7-segment enable
 - data[7:0] signal 은 8-digit 의 7-segments 가 공유



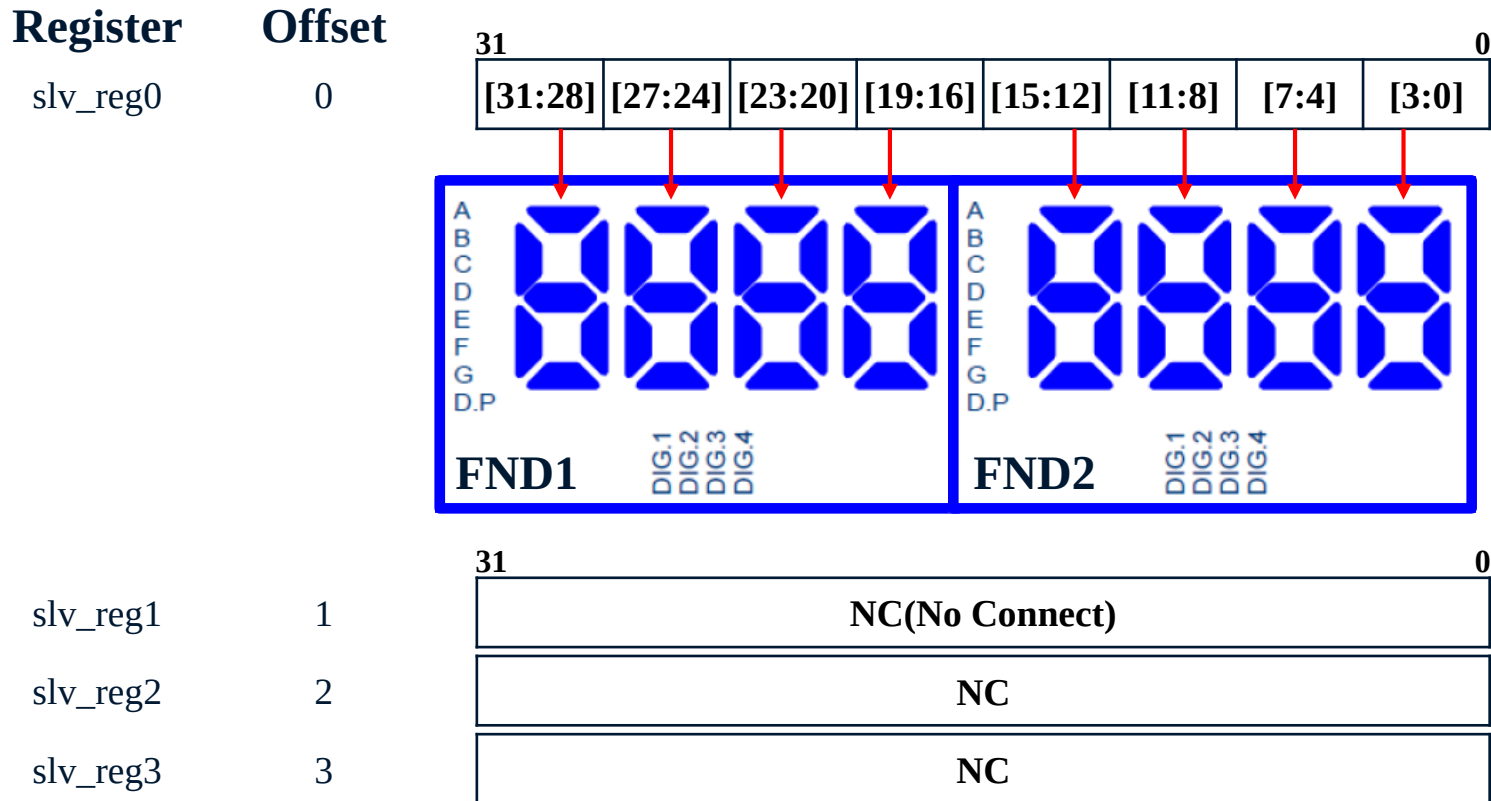
7-Segment (2/2)

7

□ 7-segment AXI4-Lite peripheral IP 내부 registers

❖ *slv_reg0* 만 사용

➤ *slv_reg0*의 각 4-bit가 각각 하나의 7-segment 구동



Text LCD (1/3)

8

□ Text LCD AXI4-Lite peripheral IP 동작 설명

❖ *ZYNQ PL part에 구현되고, text LCD를 제어*

❖ en(Enable)

- Text LCD에 제어 명령 또는 data를 읽거나 쓰는 등의 동작을 하려면 en pin이 high가 되어야 함

❖ rs(Register Select)

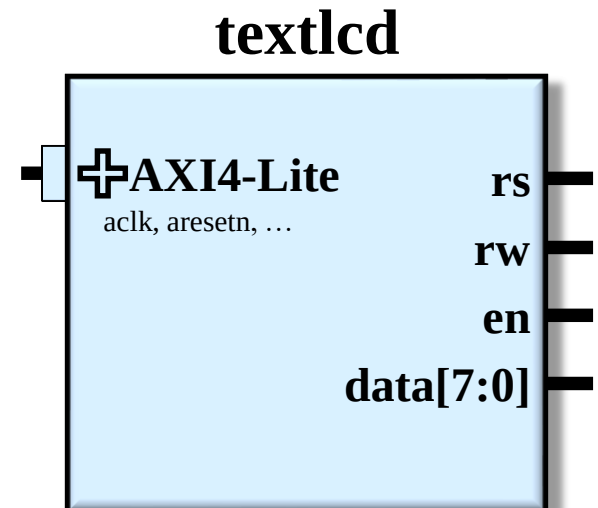
- 0 : 명령어 mode / 1 : memory의 값을 읽거나 쓰는 mode

❖ rw(Read/Write)

- 0 : data 쓰기 / 1 : data 읽기

❖ data[7:0]

- Data를 주고받는 data bus



Text LCD (2/3)

9

□ Text LCD instruction table

Instructions	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S
Display ON/OFF	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B
Cursor or display shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	X	X
Set C.G.RAM address	0	0	0	1	ACG					
Set D.D.RAM address	0	0	1	ACG						
Read busy flag and address	0	1	BF	ACG						
Write data to RAM	1	0	출력 data							
Read data from RAM	1	1	입력 data							

Text LCD (3/3)

10

□ Text LCD AXI4-Lite peripheral IP 내부 registers

❖ Registers에 character(8-bit binary, ASCII)를 입력하여 Text LCD display 조정

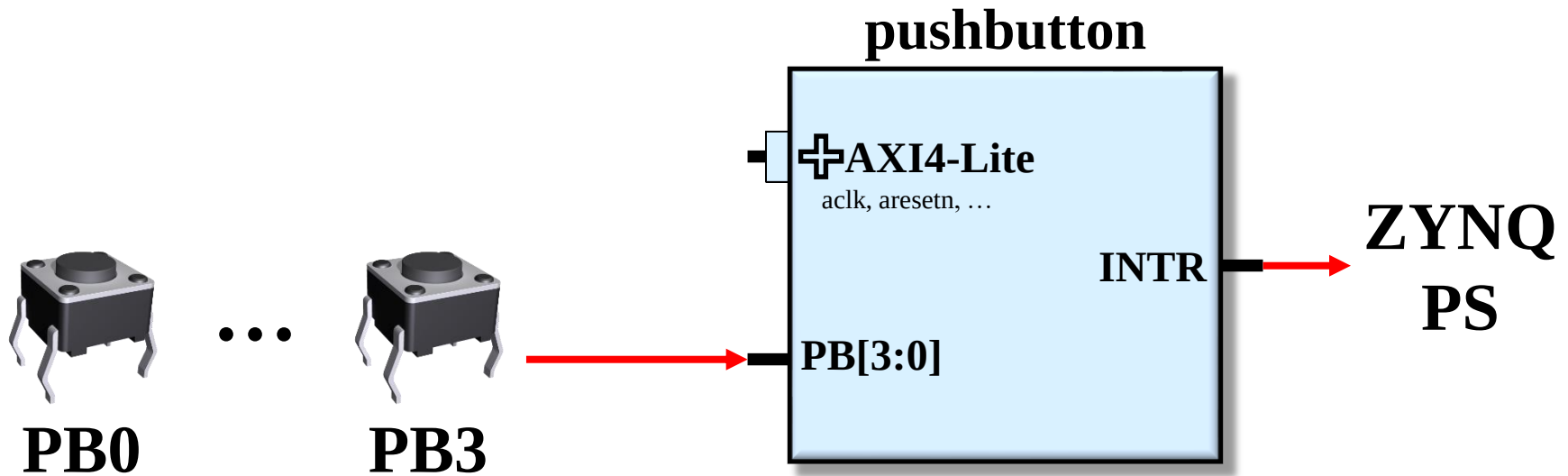
	Register	Offset				
Text LCD 첫 번째 line	slv_reg0	0	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
	slv_reg1	1	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
	slv_reg2	2	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
	slv_reg3	3	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
Text LCD 두 번째 line	slv_reg4	4	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
	slv_reg5	5	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
	slv_reg6	6	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
	slv_reg7	7	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]

Push Button (1/2)

11

□ Push button AXI4-Lite peripheral IP 동작 설명

- ❖ *ZYNQ PL part 에 구현되고, push button 입력을 받아 interrupt 발생*
 - 네 개의 push button 중 하나라도 입력되는 경우, ZYNQ PS로 interrupt 출력(INTR)하고, 내부 register(slv_reg0)에 해당 push button 표시
- ❖ RPS-Z7020-TK board의 push button은 총 네 개로 구성
 - Push button은 active low로 동작



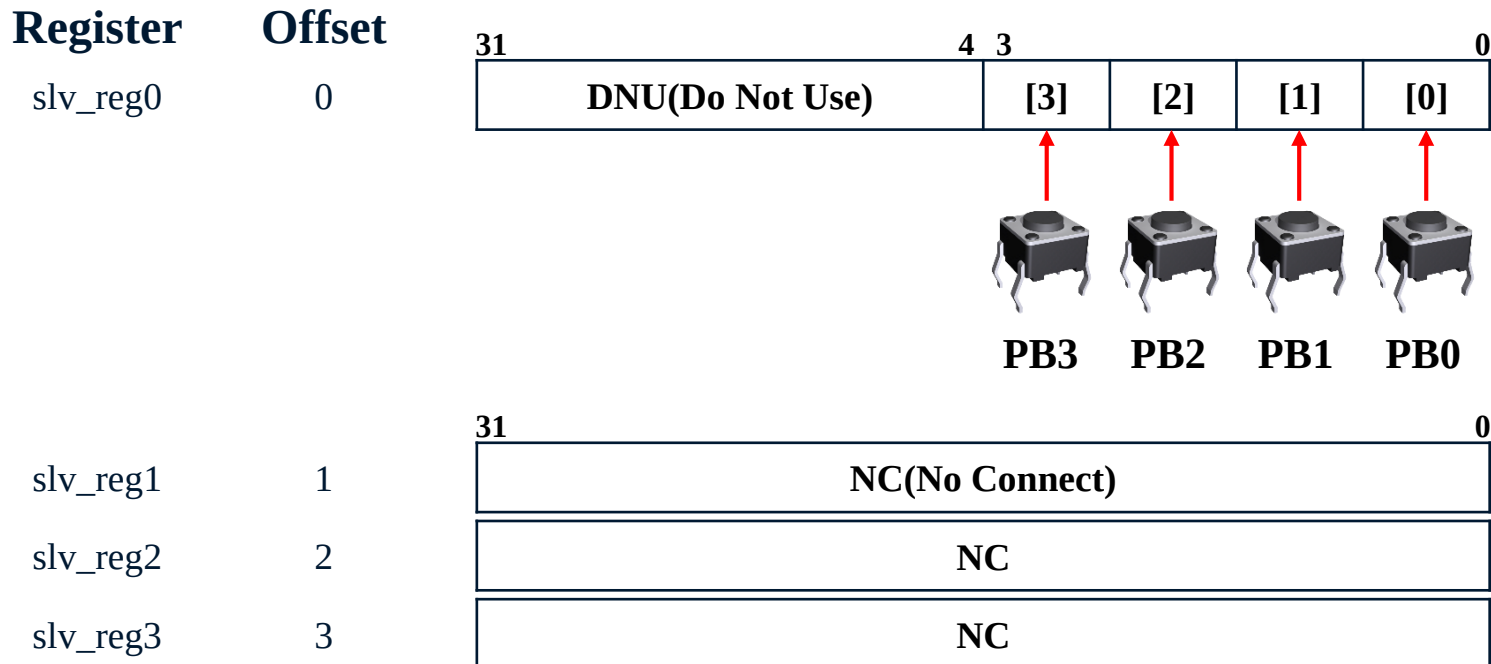
Push Button (2/2)

12

□ Push button AXI4-Lite peripheral IP 내부 registers

❖ *slv_reg0* 만 사용

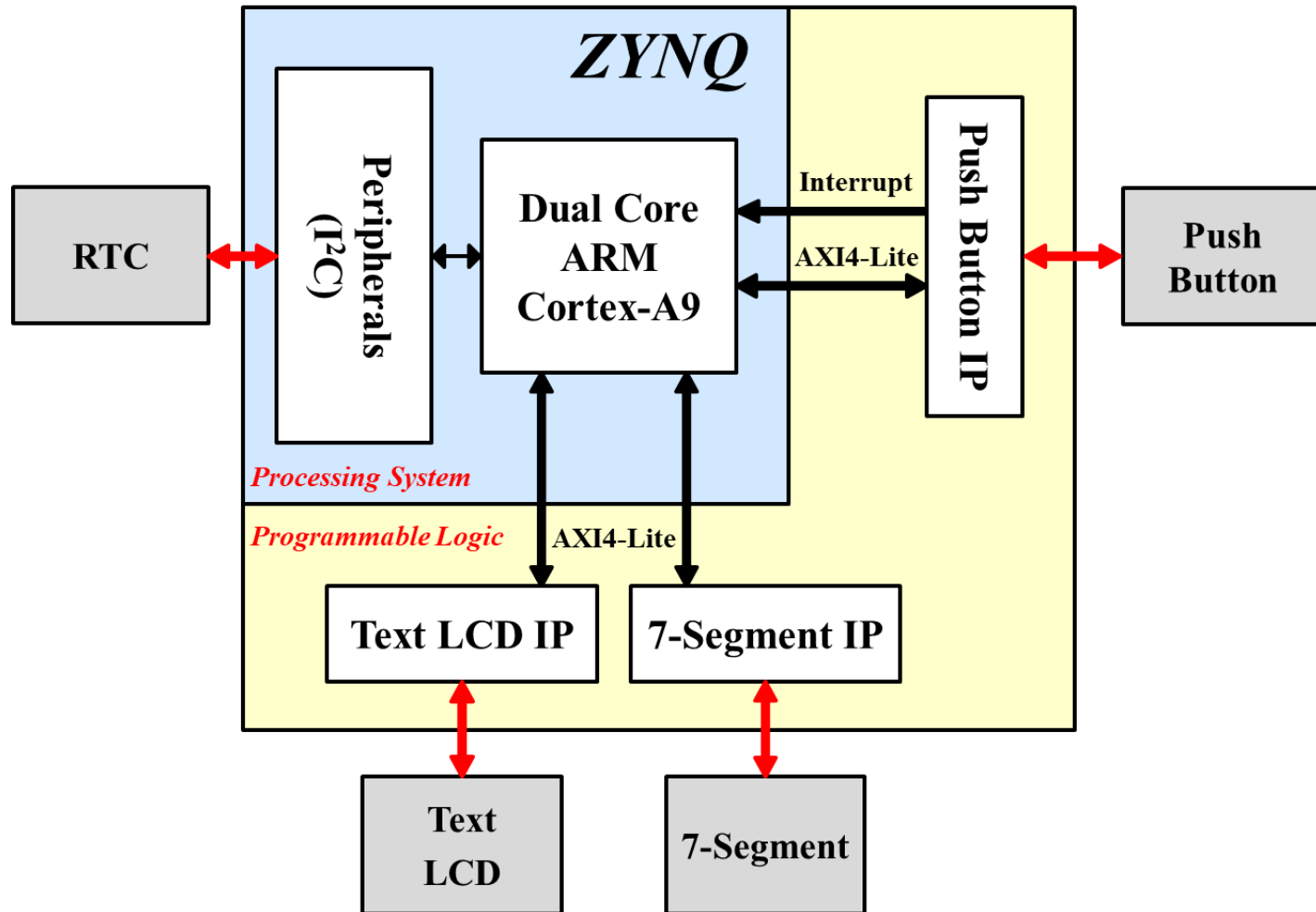
- IP는 입력된 push button에 해당하는 *slv_reg0*의 bit를 set
- Interrupt routine 수행 종료 전 해당 *slv_reg0* bit는 reset



Digital Clock Module

13

□ Block diagram

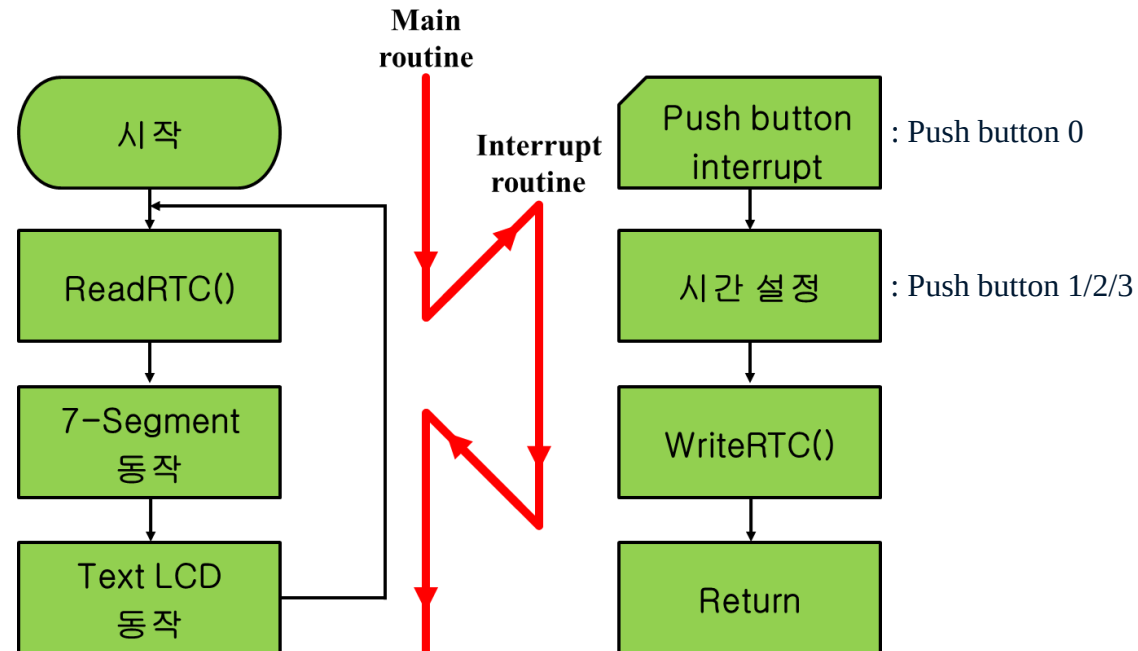


□ Main routine

- ❖ RTC에서 시간 read하고, 7-segment와 text LCD에 출력

□ Interrupt routine

- ❖ Push button이 입력될 경우, interrupt 발생
- ❖ Interrupt routine에서 push button으로 시간을 설정하고, RTC에 write

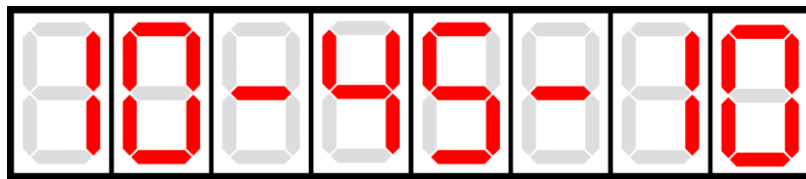


Digital Clock 동작 설명 (1/3)

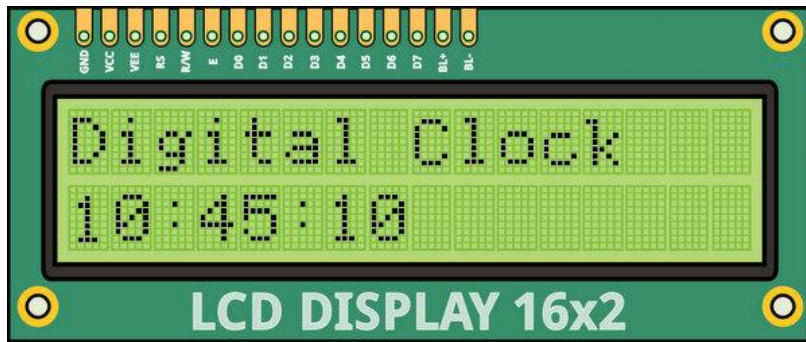
15

□시계 mode

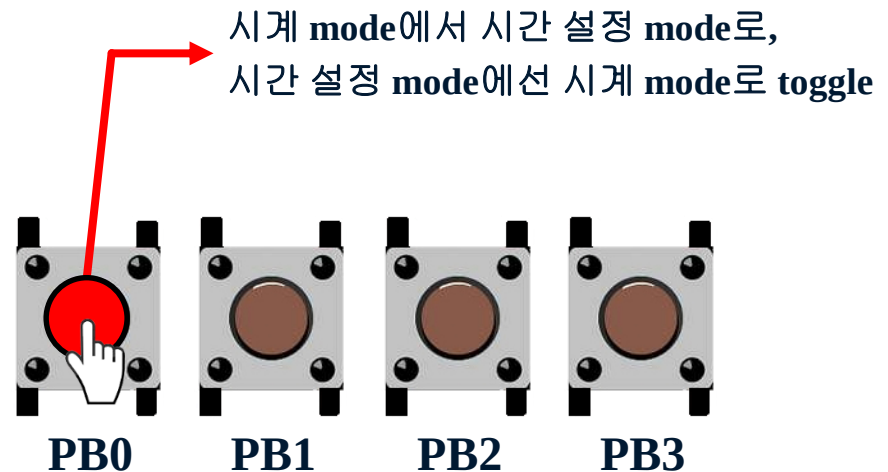
- ❖ 7-segment와 text LCD에 현재 시간 표시
 - 현재 시간은 RTC에서 read
- ❖ 시계 mode에서 PB0 입력이 있을 경우, 시간 설정 mode로 변경
 - PB1~3은 시간 설정 mode에서만 의미가 있음



7-Segment



Text LCD



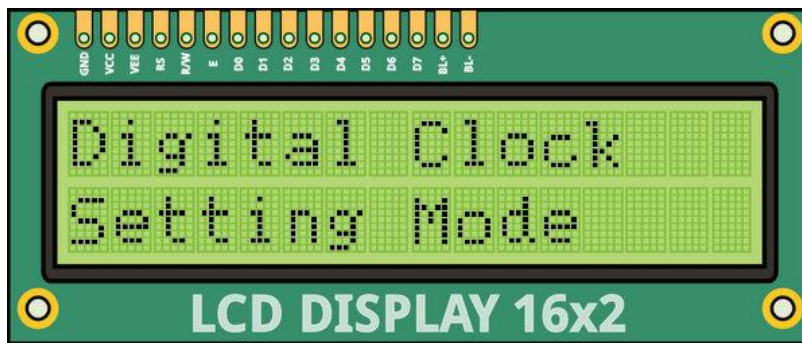
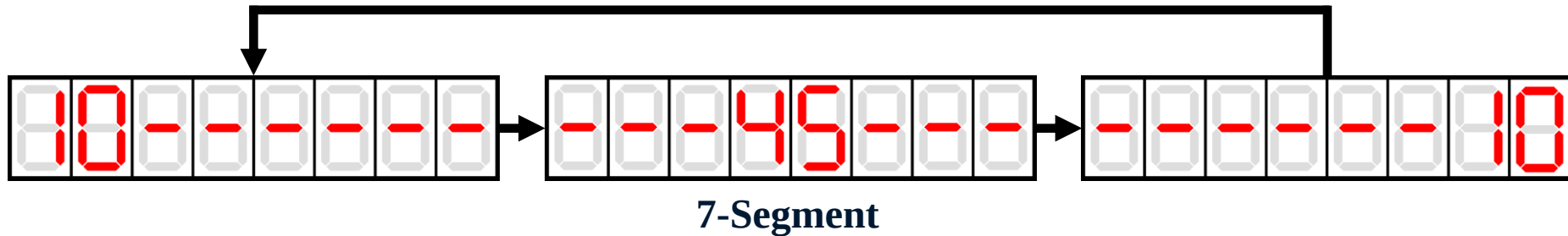
Push Button (PB)

Digital Clock 동작 설명 (2/3)

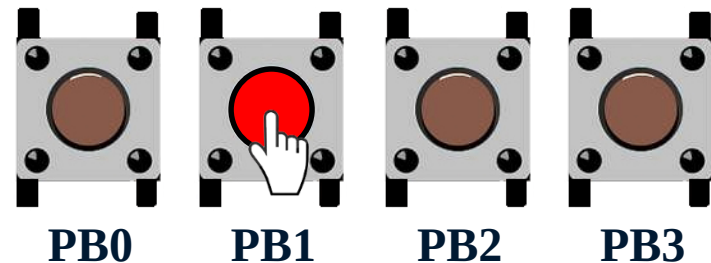
16

□ 시간 설정 mode

- ❖ PB1이 입력될 때 마다 시/분/초 순으로 설정할 시간 변경
 - 초 설정에서 PB1이 입력될 경우에는 다시 시 설정으로 돌아감



Text LCD



Push Button (PB)

Digital Clock 동작 설명 (3/3)

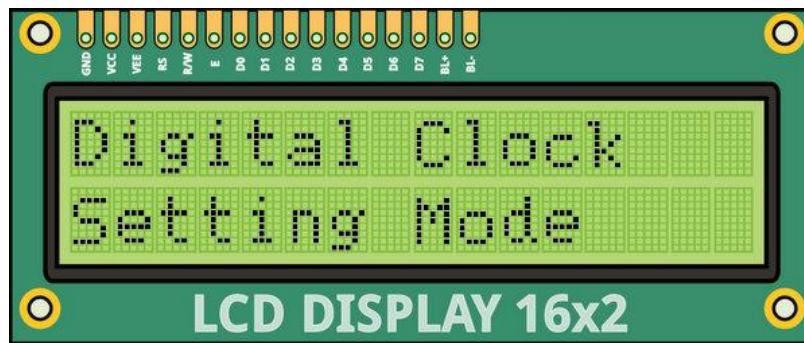
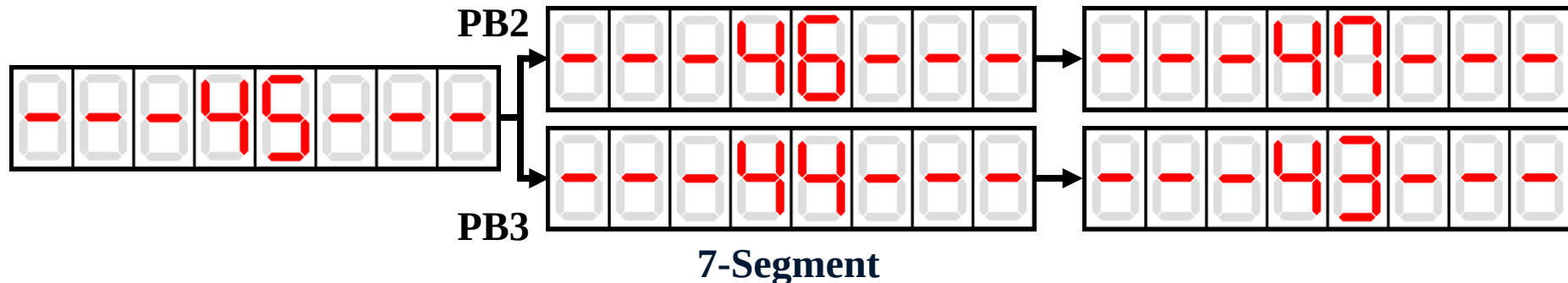
17

□ 시간 설정 mode(cont.)

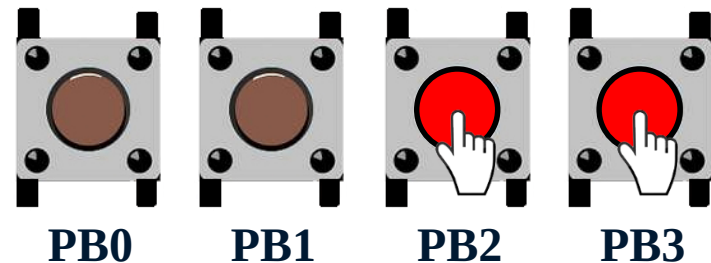
❖ PB2는 현재 설정 중인 시간을 올림

❖ PB3은 현재 설정 중인 시간을 내림

➤ PB0 입력하면 설정한 시간을 RTC에 write하고 시계 mode로 복귀



Text LCD



Push Button (PB)